

# 1：深圳中学 — 数学强基

整理日期：2026-05-12

## 2025年招生专项

- 模式：新模式
- 类型：理工科技
- 项目：数学强基
- 招生人数：30
- 学校一类计划合计：400
- 一类自主招生中考成绩控制线：510
- 招生范围：面向全市招收 ACD 类本市初中应届毕业生。

## 考核形式与范围

- 可核验范围：笔试 + 面试；笔试为“数学基础 + 数学提高3”，侧重强基取向的数学思维和创新应用。
- 范围来源：学校官网简章
- 市级通用要求：各校须针对申报项目采取有针对性、符合学科特点的考核内容；专项考核成绩与中考成绩按40%/60%合成录取。

## 公开题目情况

- 已找到既有本地题目/回忆资料：初中/深圳自主招生/题目/深圳中学/数学/自主招生数学真题.md。
- 下方保留该资料中的题型、考点和题目示例；公开回忆版不等同于官方试卷。

说明：以下为既有本地题目资料，用于参考“数学强基”相关方向，具体以该专项当年命题为准。

以下内容综合 2022-2025 年考生回忆版，仅供参考。

## 一、考试概况

| 年份        | 题型 | 题量   | 分值                           | 时长    |
|-----------|----|------|------------------------------|-------|
| 2024（创新班） | 填空 | 15 题 | 80 分（前 10 题×4 分 + 后 5 题×8 分） | 与物化合卷 |
| 2024（港澳班） | 填空 | —    | 70 分                         | —     |
| 2023      | 填空 | 15 题 | 70 分（前 10 题×4 分 + 后 5 题×6 分） | 与物化合卷 |
| 2022      | 填空 | 15 题 | —                            | —     |

- 全部为**填空题**，无选择题、无大题。
- 数学占自招笔试的核心权重，难度在深圳各校自招中公认最高。

## 二、高频考点分布

| 模块 | 具体考点                    | 出现频率  |
|----|-------------------------|-------|
| 代数 | 高阶因式分解、整体代换法、韦达定理的深度应用  | ★★★★★ |
| 函数 | 二次函数综合（最值、交点条件、含参讨论）    | ★★★★★ |
| 几何 | 数形结合、圆的综合（割线/切线）、正多边形性质 | ★★★★★ |
| 数论 | 正整数解、整除性质、奇偶分析          | ★★★★  |
| 组合 | 计数原理、构造法                | ★★★   |

## 三、历年真题精选（考生回忆版）

### 2023 年填空题（部分）

第 1 题（4 分） 分式计算

$$\frac{2023^2 - 2022 \times 2024}{2023^2 - 1} = \underline{\hspace{2cm}}$$

第 2 题（4 分） 函数最值

设  $f(x) = (x-1)^2 + (x-2)^2 + (x-3)^2 + \cdots + (x-21)^2$ ，则  $f(x)$  的最小值为  $\underline{\hspace{2cm}}$

解题思路：  $f(x)$  在  $x = \frac{1+2+\cdots+21}{21} = 11$  时取最小值。  $f(11) = 10^2 + 9^2 + 8^2 + \cdots + 1^2 + 0 + 1^2 + \cdots + 10^2 = 2 \times \frac{10 \times 11 \times 21}{6} = 770$

第 3 题（4 分） 直角三角形

在  $\text{Rt}\triangle ABC$  中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AC = 3$ ， $BC = 4$ ，点  $D$  在  $AB$  上使得  $CD \perp AB$ ，求  $CD$  的长。

$$CD = \frac{AC \times BC}{AB} = \frac{12}{5}$$

第 4 题（4 分） 正整数方程

求满足  $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{6}$  ( $x, y$  为正整数且  $x \leq y$ ) 的所有解的组数。

第 5 题（4 分） 矩形中的几何关系

矩形 ABCD 中,  $AB = 6$ ,  $BC = 8$ , 点 E 在 BC 上, AE 与对角线 BD 交于点 F, 若  $BE = 3$ , 求  $\frac{AF}{FE}$ 。

---

#### 第 6 题 (4 分) 圆的割线

从圆外一点 P 引圆的两条割线, 一条交圆于 A、B 两点, 另一条交圆于 C、D 两点。已知  $PA = 3$ ,  $PB = 8$ ,  $PC = 4$ , 求 PD。

由割线定理:  $PA \times PB = PC \times PD$ , 得  $PD = 6$

---

#### 第 7 题 (4 分) 多元方程

已知实数  $a, b, c$  满足  $a + b + c = 0$ ,  $abc = 8$ , 求  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$  的值。

---

#### 第 8 题 (6 分) 同心圆

两个同心圆的半径分别为  $r$  和  $R$  ( $r < R$ ), 大圆的一条弦恰好与小圆相切, 该弦长为  $2\sqrt{R^2 - r^2}$ 。若弦长为 10,  $R = 13$ , 求  $r$ 。

---

#### 第 9 题 (6 分) 函数与 x 轴交点

关于  $x$  的方程  $x^2 + (2k - 1)x + k - 1 = 0$  有两个正整数根, 求满足条件的所有整数  $k$  的值。

---

#### 第 10 题 (6 分) 绝对值方程

方程  $|x - 1| + |x - 2| + |x - 3| + \cdots + |x - 10| = k$  恰好有两个不同的实数解, 求  $k$  的取值范围。

---

#### 第 11 题 (6 分) 正五边形

正五边形 ABCDE 中, 对角线 AC 与 BE 交于点 P, 求证  $\triangle ABP \sim \triangle AEP$  并求  $\frac{AP}{AC}$ 。

---

#### 第 12 题 (6 分) 三角形面积与周长

在  $\triangle ABC$  中, 面积为  $S$ , 周长为  $l$ , 内切圆半径为  $r$ , 求证  $S = \frac{1}{2}l \cdot r$  并据此求: 若  $S = 30$ ,  $l = 30$ , 求  $r$ 。

---

### 四、2024 年真题要点 (考生回忆版)

## 创新自招班

- 数学 80 分，前 10 题每题 4 分，后 5 题每题 8 分
- 题目大多为代数方向
- 几何也是数形结合，多为整体法 + 高阶因式分解
- 难度较大

## 港澳班

- 数学 70 分，全是填空题
- 英文 30 分，也全是填空题（考语法和阅读）

## 机考部分

- 共 25 题（卷面分 100 分）
- 数学前 10 题每题 4 分，后 5 题每题 6 分
- 物理、化学 15 题（物理 10 题，化学 5 题），每题 2 分

---

## 五、备考建议

1. 因式分解专项：深中数学最核心的考点，需掌握十字相乘、分组分解、换元法、立方和/差公式等
2. 二次函数深度练习：含参讨论、根的分布、函数图像与方程的综合
3. 圆的综合：割线定理、切线长定理、圆幂定理
4. 数论基础：整除性、正整数解、不定方程
5. 竞赛入门题目：深中自招数学难度接近初中数学竞赛水平，建议做一些初联/AMC8 难度的题目

---

资料来源：考生回忆版，综合自主选拔在线、深圳中考网等平台

## 参考资料

- 深圳市教育局通知：  
[https://www.sz.gov.cn/school/tzgg/content/post\\_12313385.html](https://www.sz.gov.cn/school/tzgg/content/post_12313385.html)
- 附件1：深圳市2025年公办普通高中学校自主招生计划：  
<https://www.sz.gov.cn/attachment/1/1585/1585737/12313385.docx>
- 附件3：深圳市2025年公办普通高中学校一类自主招生工作方案：  
<https://www.sz.gov.cn/attachment/1/1585/1585534/12313385.docx>
- 学校简章/公告：[https://www.shenzhong.net/textnewslist\\_25/16849.html](https://www.shenzhong.net/textnewslist_25/16849.html)
- 本地既有题目资料：初中/深圳自主招生/题目/深圳中学/数学/自主招生数学真题.md

说明：自主招生真题通常不公开，本文将“官方可核验范围”和“考生回忆/网络整理”分开标注。